

1.4. Категории нормативных документов

Современная система нормативных документов ИТ чрезвычайно обширна и развивается быстрыми темпами. Количество стандартизованных документов исчисляется четырехзначными числами, поэтому для эффективной работы с такой массой документов необходимо использовать методы классификации и систематизации стандартов.

По назначению и характеру применения все множество нормативных документов подразделяется на следующие категории.

Нормативно-правовой документ (НПД) – официальный документ установленной формы, принятый (изданный) в пределах компетенции уполномоченного государственного органа, иных социальных структур (муниципальных органов, профсоюзов, акционерных обществ, товариществ и т.д.) или путём референдума с соблюдением установленной законодательством процедуры, содержащий общеобязательные правила поведения, рассчитанные на неопределённый круг лиц и неоднократное применение. Документы этой категории нацелены на соблюдение прав населения, их потребностей, а также обеспечивают соблюдение гарантии сохранности здоровья людей и окружающей среды.

Нормативно-технический документ (НТД) – документ, устанавливающий требования к объектам *стандартизации*, обязательный для исполнения в определенных областях деятельности (проблемных областях), разработанный в установленном порядке и утверждённый компетентным органом. Нормативно-технические документы – это официальные документы.

Нормативно-методический документ (НМД) ориентирован на поддержку определенной комплексной методологии эффективного ведения работ. Методическое обеспечение должно формироваться по процессам, регламентам, операциям и ролям в целях определения наиболее эффективных приемов работы и обеспечения качества. Как правило, методическое обеспечение должно быть поддержано инструментальными средствами, которых в настоящее время разработано довольно много.

Нормативно-организационный документ (НОД) – документ, устанавливающий порядок организации и осуществления контроля над соблюдением требований нормативных документов.

По характеру требований НД можно классифицировать на обязательные НД и рекомендательные НД.

Обязательные НД содержат **обязательные** требования, подлежащие обязательному выполнению в соответствии с законом или действующим регламентом (техническим регламентом). Обязательными требованиями ГОСТ Р и ГОСТ на продукцию, услуги и производственные процессы, устанавливаемыми в целях обеспечения их безопасности для жизни, здоровья, генетического фонда человека и его имущества, обеспечения охраны природной окружающей среды, обеспечения всех видов совместимости и взаимозаменяемости продукции; обеспечения единства методов (способов) и методик контроля (испытаний, измерений, анализа), обеспечения их оптимальной экономичности. Как показано выше, нормативно-технические документы и нормативно-правовые документы являются обязательными по характеру применения.

Рекомендательные НД содержат альтернативные (добровольные) требования, которые представляются в форме выборочных либо дополнительных норм. Их применение является добровольным. К добровольным в современных хозяйственно-правовых условиях России относятся требования НД, характеризующие потребительские и иные свойства продукции и услуг, не отнесенные к изложенным выше обязательным требованиям. Необходимость диспозитивного выполнения добровольных (рекомендательных) требований к объекту стандартизации изготовитель (поставщик) и потребитель (заказчик, покупатель) определяют самостоятельно при заключении договоров (соглашений) на разработку и поставку продукции (оказание услуг, проведение работ). Таким образом, добровольные требования НД становятся диспозитивно⁹ обязательными для поставщика (разработчика, изготовителя) и потребителя (заказчика и покупателя) при ссылке на них в договоре (контракте, соглашении) на разработку и поставку продукции, оказание услуг или выполнение работ. Альтернативные требования могут рассматриваться как обязательные в договорных отношениях, а также при сертификации продукции на знак соответствия национальному (или другой категории) НД, когда подтверждается полное соответствие всех характеристик испытываемого изделия всем требованиям НД.

⁹ *Диспозитивность* – юридическая категория, характеризующая возможность распоряжения своими правами. Диспозитивные нормы – это нормы, которые указывают определенный вариант поведения, но при этом предусматривают самостоятельность адресатов этих норм, позволяя им урегулировать отношения по собственному усмотрению. Это нормы, которые действуют лишь постольку, поскольку субъекты не установили своим соглашением иных условий своего поведения [22].

Таким образом, все множество нормативно-методических документов по характеру применения является рекомендательным, при этом по согласованию с заказчиком для ряда нормативно-методических документов может быть установлен их обязательный характер применения (принцип диспозитивности).

Так, например, стиль применения стандартов может соответствовать современному общему стилю адаптации стандартов к специфике проекта: заказчик и руководитель проекта выбирают уместное в проекте подмножество НД, дополняют выбранные НД нужными разделами и исключают ненужные, привязывают создание этих документов к той схеме жизненного цикла системы, которая используется в проекте.

По объекту стандартизации. В зависимости от вида конкретного объекта стандартизации, а также от содержания (аспекта стандартизации) устанавливаемых к нему требований, в Российской Федерации разрабатывают и применяют НД следующих трех основных базовых видов:

- 1) НД на оптимальные производственные процессы (их группы) или на их отдельные элементы (аспекты стандартизации производственных процессов, в том числе НД на методы контроля);
- 2) НД на оптимальную продукцию определенного вида (их группы) или на ее отдельные элементы (аспекты стандартизации продукции);
- 3) НД на оптимальную услугу определенного вида (их группу) или на ее отдельные элементы (аспекты стандартизации услуг).

Наиболее комплексные НД на продукцию в России получили следующие наименования: стандарты технических условий (СТ ТУ), стандарты общих технических условий (СТ ОТУ), стандарты технических требований (СТ ТТ), стандарты общих технических требований (СТ ОТТ), которые включают в себя, как правило, все и (или) большинство типовых аспектов стандартизации продукции.

По степени однородности можно выделить виды НД, охватывающие следующее:

- один вид объекта стандартизации и один аспект стандартизации;
- один вид объекта стандартизации и несколько относящихся к нему аспектов стандартизации;
- несколько видов объектов стандартизации и несколько относящихся к ним аспектов стандартизации.

Последний вид соответствует случаю создания системы (комплекса) НД для упорядочения деятельности в области ИТ. Наиболее

комплексные НД включают в себя, как правило, все или большинство типовых аспектов стандартизации. Примеры таких систем: ЕСКД, ЕСТП.

Предпочтительными представляются более однородные системы (комплексы), для которых проще и эффективнее решаются многие вопросы формирования, согласования с существующими системами, применения и дальнейшего развития.

По области стандартизации НД могут быть классифицированы на следующие категории.

Базовые или основополагающие НД – это НД, содержащие общие или руководящие положения для определенной проблемной области. В целом основополагающие НД рассматриваются в сфере ИТ как совокупных знаний по информационным технологиям, выступающих базисом для развития и совершенствования всей системы нормативных документов в области ИТ. Во-первых, это глобальные концепции развития области ИТ (формализация прикладных знаний ИТ), которые применяются для формирования концептуального базиса и определения семантической структуры важнейших разделов ИТ. Как правило, реализуются посредством разработки так называемых эталонных моделей, образующих методологическое ядро (метазнания) ИТ. Эталонные модели определяют семантическую структуризацию конкретных разделов ИТ, определяя тем самым контекст для разработки базовых стандартов. Эталонные модели фактически осуществляют ортогонализацию всего пространства ИТ. Они могут рассматриваться в качестве фундаментальных моделей (законов) в пространстве ИТ. Обычно они используются либо как стандарт, либо как методический документ, на основе которого могут разрабатываться другие НД.

Функциональные НД – НД, регламентирующие архитектуру и структуру ИТ, ИС и ПС посредством формирования требований, норм, инструкций и пр. к их функциональным компонентам (эти нормативные документы ориентированы на «ИТ-реализации»).

Технологические НД – НД, регламентирующие в целом ЖЦ ИТ, ИС и ПС, – это процессы разработки, т.е. создания (производства) информационных технологий и использования ИТ (потребления, эксплуатации) в решении информационных задач.

Функциональные и технологические стандарты отвечают свойству взаимоприменимости, а именно:

а) технологические стандарты поддерживаются функциональными: на стадиях проектирования и разработки ИС выбираются и затем применяются основные функциональные стандарты прикладного программного обеспечения, среды ИС, защиты информации в ИС, ин-

струментальных средств, встроенных в ИС, и прочих функциональных компонентов ИС;

б) функциональные стандарты поддерживаются технологическими: функциональные стандарты ИС состоят из стандартов компонентов, реализующих те или иные прикладные функции или функции среды ИС; детализация функциональных стандартов производится по мере декомпозиции структуры ИС на составляющие ее компоненты в ходе проектирования системы, следовательно, функциональные стандарты становятся органической частью процессов проектирования, разработки, сопровождения и развития системы.

Взаимосвязь между всеми группами стандартов представлена на рисунке 1.9.



Рис. 1.9. Схема взаимосвязи стандартов ИТ

Отметим, что НД унифицируют и регламентируют только часть требований, характеристик, показателей качества объектов и процессов, выделенных и формализованных на базе нормативных документов. Другая часть функциональных и технических характеристик системы определяется заказчиками и разработчиками творчески, без учета положений нормативных документов.

При создании и развитии ПС и ИС требуется гибкое формирование и применение согласованных совокупностей базовых и рабочих нормативных документов разного уровня, а также выделение в них требований и рекомендаций, необходимых для реализации заданных функций ИС. Для унификации и регламентирования такие совокупности базовых стандартов должны адаптироваться и конкретизироваться применительно к определенным классам проектов, процессов, функ-

ций и компонентов разрабатываемых систем. В связи с этим выделилось и сформировалось понятие *профиля* как основного инструмента стандартизации.

Профиль – это совокупность нескольких базовых НД (отвечающих требованию совместимости) с четко определенными подмножествами обязательных и рекомендуемых возможностей, предназначенная для реализации заданной функции или группы функций ИС. Функциональная характеристика объекта стандартизации является исходной позицией для формирования и применения профиля этого объекта или процесса. Профиль предназначен для обеспечения потребности некоторой сферы применения и является основой для разработки аттестационных тестов для испытателей и подтверждения соответствия ИТ-компонентов и средств (вопросу профилирования ИТ посвящена 4 тема учебного пособия).

По способу возникновения выделяют следующие виды НД.

1. НД «*де-юре*» (формальные) – это документы, которые разрабатываются при соблюдении правил консенсуса в процессе открытой дискуссии, формально признанной стандартизирующей организацией. НД «*де-юре*» разрабатываются и применяются официальными организациями по стандартизации. НД «*де-юре*» не могут быть изменены, не пройдя процесс согласования под контролем организации, разрабатывающей НД. Формальные НД свободны для копирования и для безлицензионного изготовления на их основе продукции. НД обеспечивают независимость пользователей от конкретных поставщиков изделий.

Стандарты OSI (Open Systems Interconnection reference model), Ethernet, POSIX, SQL и большинство стандартов языков – примеры такого рода НД.

2. НД «*де-факто*» (промышленные) – это термин, обозначающий продукт какого-либо поставщика, который захватил большую долю рынка. Эти НД ставят пользователя в зависимое от производителя положение, например стандарт SQL. НД «*де-факто*» – широко признанные документы независимо от того, были ли они одобрены каким-либо официальным органом по стандартизации. Такой документ может быть разработан какой-либо компанией или консорциумом. НД «*де-факто*» ассоциируется с технологиями, аппаратными, программными средствами или программными продуктами.

НД «*де-факто*» бывают весьма широко поддержаны рынком, и большая часть из них уже применялась при разработке многих действующих программных приложений. Часто такие НД реализуют более прогрессивные и современные идеи, чем стандарты «*де-юре*», или вообще предлагают единственное на текущий момент решение какой-

либо проблемы. Многие востребованные и часто используемые НД «де-факто» постепенно принимают форму НД «де-юре» – утверждаются в «стабилизированной» форме какой-либо авторитетной стандартизирующей организацией. Таким образом, НД «де-факто» не следует полностью игнорировать при создании ИС и ИТ, если они обеспечивают для организации-пользователя (разработчика, интегратора, внедренца) минимальный уровень стандартизованных требований открытости по совместимости и переносимости прикладных программ, масштабируемости, мобильности, компонентной структуре, защите и методам межсистемного взаимодействия.

НД «де-факто» могут со временем становиться формальными («де-юре») после принятия их в качестве таковых специализированными организациями. Вместе с тем НД «де-юре» не всегда становятся НД «де-факто». В целом НД «де-юре» и «де-факто» являются продуктом общего процесса стандартизации ИТ.

По уровню стандартизации. Стандартизация осуществляется на разных уровнях. Уровень стандартизации различается в зависимости от того, участники какого географического, экономического, политического региона мира принимают НД. Соответственно пределам компетенции *органов стандартизации* различают следующие *уровни стандартизации и виды НД*.

1. Международная стандартизация. Органом по стандартизации является ИСО (ISO). НД ИСО являются стандарты ИСО.

Международный стандарт (МС) – это стандарт, принятый международной организацией по стандартизации. Международными (мировыми) организациями по стандартизации являются ИСО и МЭК. Поскольку указанные международные организации неправительственные, статус МС ИСО и МС МЭК для их применения в странах-членах ИСО и МЭК добровольный.

Региональный международный НД – это документ, принятый международной региональной организацией. Международными региональными НД являются европейские стандарты CEN, CENELEC и ETSI, которые принимаются межправительственными европейскими организациями: Европейским комитетом по стандартам (CEN), Европейским комитетом электротехнической стандартизации (CENELEC) и Европейским институтом телекоммуникационных стандартов (ETSI). В соответствии с директивами ЕС статус Европейских стандартов CEN, CENELEC и ETSI для их применения в странах-членах Европейского Союза (ЕС) обязательный.

2. Межрегиональная стандартизация – это деятельность, открытая только для соответствующих органов государств одного гео-

графического, политического или экономического региона мира. Охватывает ряд независимых государств (СНГ, ЕЭС, ...). НД стран СНГ является межгосударственный стандарт.

Межгосударственный стандарт (ГОСТ) – это стандарт, принятый государствами, присоединившимися к соглашению о проведении согласованной политики в области стандартизации, метрологии и сертификации.

Соглашение о проведении согласованной политики в области стандартизации, метрологии и сертификации СНГ является межправительственным соглашением. Межгосударственные стандарты (ГОСТ) являются в настоящее время международными региональными стандартами стран-членов СНГ.

3. *Национальная стандартизация* – это стандартизация в пределах одного государства. НД по национальной стандартизации в России установлен государственный стандарт – ГОСТ Р, в ФРГ – DIN, в Великобритании – BS и т.д.

Национальный стандарт РФ (ГОСТ Р) – это стандарт, утвержденный Федеральным агентством по техническому регулированию метрологии. Национальная стандартизация – стандартизация в одном конкретном государстве. При этом национальная стандартизация также может осуществляться на разных уровнях: на государственном, отраслевом уровне, в том или ином секторе экономики (например, на уровне министерств), на уровне ассоциаций, производственных фирм, предприятий (фабрик, заводов) и учреждений.

Стандартизацию, которая проводится в административно-территориальной единице (провинции, крае и т.п.), принято называть административно-территориальной стандартизацией.

Государственные НД называют общедоступными, они предназначены для широкого круга потребителей. По существующим нормам стандартизации НД периодически пересматриваются для внесения изменений, чтобы их требования соответствовали уровню научно-технического прогресса, или, согласно терминологии ИСО/МЭК, НД должны представлять собой «признанные технические правила». НД считается признанным техническим правилом, если он разработан в сотрудничестве с заинтересованными сторонами путем консультаций и на основе консенсуса.

Другие же категории НД, такие как фирменные (СТП) или отраслевые (ОСТ), не являясь таковыми, могут, однако, использоваться и в нескольких странах согласно существующим там правовым нормам.

4. *НД (стандарт) организации* – документ, разработанный и утвержденный организацией самостоятельно, исходя из необходимости его применения для совершенствования производства и обеспечения качества продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также для распространения и использования полученных в различных областях знаний результатов исследований (испытаний), измерений и разработок. Это низший уровень стандартизации. НД организаций (предприятий) разрабатываются и принимаются самими предприятиями.

Закон РФ «О стандартизации» рекомендует использовать стандартизацию на предприятии для освоения данным конкретным предприятием государственных, международных, региональных НД, а также для регламентирования требований к сырью, полуфабрикатам и т.п., закупаемым у других организаций. Эта категория НД обязательна для предприятия, принявшего его. Но если в договоре на разработку, производство, поставку продукта или предоставление услуг имеется ссылка на НД предприятия, он становится обязательным для всех субъектов хозяйственной деятельности – участников такого договора.

НД научно-технического, инженерного общества – это НД (стандарт) организации, принятый научно-техническим, инженерным обществом или другим самоуправляемым общественным объединением (союзом) и разрабатываемый на принципиально новую продукцию, процессы или услуги, передовые методы испытаний, нетрадиционные технологии и способы управления производством.

Характерной особенностью этой разновидности НД организаций является то, что они для субъектов хозяйственной деятельности являются полностью добровольными (необязательными) для применения, т.е. рекомендуемыми. Целесообразность (или, напротив, нецелесообразность) применения НД коммерческие субъекты хозяйственной деятельности определяют самостоятельно. По мере необходимости они могут быть переведены (переоформлены) в обязательные СТО, ГОСТ Р, ГОСТ или представлены в форме проектов международных НД ИСО (МЭК) либо в форме проекта регионального международного НД (по согласованию с соответствующим общественным объединением, которое разработало и приняло данный СТО).

Отраслевые НД (ОСТ) разрабатываются применительно к продукции определенной отрасли. Их требования не должны противоречить обязательным требованиям государственных НД, а также правилам и нормам безопасности, установленным для отрасли. Данные НД принимаются государственными органами управления, которые несут

ответственность за соответствие отраслевых НД требованиям государственных.

Некоторые НД, непрерывно развиваясь, могут переходить из одной категории в другую. В частности, фирменные НД на продукцию, получившую широкое распространение, обычно становятся международными НД де-факто, так как вынуждают производителей из разных стран следовать фирменным НД для того, чтобы обеспечить совместимость своих изделий с этими популярными продуктами. Например, из-за феноменального успеха персонального компьютера компании IBM фирменный стандарт на архитектуру IBM PC стал международным стандартом де-факто.

Более того, ввиду широкого распространения некоторые фирменные НД становятся основой для национальных и международных НД де-юре. Например, стандарт Ethernet, первоначально разработанный компаниями Digital Equipment, Intel и Xerox, через некоторое время и в несколько измененном виде был принят как национальный стандарт IEEE 802.3, а затем ISO утвердила его как международный стандарт ISO 8802.3.

По характеру использования нормативных документов.

Применение НД – это его использование и соблюдение установленных в нем императивных (обязательных во всех случаях) и диспозитивных (обязательных для конкретных случаев) требований во внешних и внутренних процессах производственно-хозяйственной и иной жизнедеятельности общества путем регулирования внешних социально-производственных и внутренних производственных отношений в соответствии с областью его применения (распространения) и сферой действия.

Пользователями НД являются субъекты хозяйственной деятельности, исследователи, разработчики, испытатели, органы по аттестации и сертификации, товаропроизводители, торговые организации, товаропотребители, сервисные и ремонтные организации, организации по утилизации, захоронению или уничтожению использованной продукции или отходов производства; население, являющееся покупателем и потребителем конечной продукции (товары народного потребления) и всевозможных бытовых услуг; государственные органы аккредитации и лицензирования, судебные органы, институты всех ветвей и уровней власти.

Область применения (распространения) НД – это однозначно определяемые в разделе 1 «Область применения» каждого НД конкретные объекты стандартизации, а также аспекты стандартизации, требования к которым установлены в данном НД.

Сфера действия НД определяется статусом (компетенцией) органа (или организации), принявшего (утвердившего) нормативный документ данной категории. Это может быть территория стран-членов СНГ (ГОСТ), территория Российской Федерации (ГОСТ Р), отрасль науки и техники (СТОД), организация (предприятие) (СООО).

Руководство ИСО/МЭК 21 устанавливает систему классификации для принятых и адаптированных международных НД:

идентичные (IDT) – полностью копируют техническое содержание и структуру, но могут содержать минимальные редакционные изменения;

измененные (MOD) – принятые стандарты содержат технические отклонения, которые ясно идентифицированы и объяснены;

не эквивалентный (NEQ) – региональный или национальный стандарт, который не эквивалентен международным стандартам; изменения ясно не идентифицированы, и не установлено четкое соответствие.

Применение международного НД – это использование международного НД в данной стране (странах) с полным (или частичным) выполнением требований, установленных в конкретном международном документе, в соответствии с областью его применения (распространения).

В соответствии с предложенной классификаций допускаются следующие варианты правил применения международных и региональных НД.

1. Первый вариант применения сводится к непосредственному (в буквальном смысле слова) применению международного НД в практике хозяйствования страны-пользователя НД (главным образом на уровне фирм) без какого-либо его переоформления и (или) дополнительного обозначения (переобозначения) и без официального аутентичного перевода на национальный официальный язык страны.

2. Второй вариант применения предполагает официальный аутентичный перевод международного НД на официальный язык страны-пользователя данного документа и прямое включение его содержания без каких-либо дополнений и (или) ужесточений требований (или, напротив, с включением дополнений и (или) ужесточением требований) в национальный НД по стандартизации. Это вариант прямого применения международного НД, но опосредованного с точки зрения его переоформления на официальный язык страны-пользователя.

Два указанных варианта прямого применения международного НД обычно отражаются в специальных правилах их переобозначения; кроме того, об этом сообщается в предисловии к национальному НД.

3. Для третьего варианта характерно частичное использование содержания требований международного НД его пользователями в данной стране в качестве одного из многих источников научно-технической информации, учитываемой (или лишь принимаемой во внимание) при разработке аналогичного национального НД по стандартизации. Такое использование международного НД обычно не находит отражения в обозначении национального документа по стандартизации, но об этом в той или иной форме сообщается в предисловии к отечественному документу, а также в справочно-информационных приложениях к нему.

В России в настоящее время используются все три варианта применения международных НД.

Гармонизация нормативных документов – это приведение их содержания в соответствие с другим НД для обеспечения взаимозаменяемости продукции (услуг), взаимного понимания результатов испытаний и информации, содержащейся в них.

Гармонизированный НД (эквивалентный) – это национальный документ, требования которого технически идентичны, т.е. тождественны или выше («жестче»), но не противоречат требованиям к конкретному объекту стандартизации, установленным в соответствующем международном НД (стандартах) или в региональном международном нормативном документе (стандартах), или в прогрессивном национальном НД (стандартах) зарубежной страны, с которым (которыми), гармонизируется данный национальный НД.

Гармонизация ГОСТ Р и ГОСТ, применяемых на территории РФ, с соответствующими международными документами (за принятие которых Россия проголосовала положительно) является центральным условием выполнения Россией Международного соглашения по техническим барьерам в торговле (ТБТ) и одним из наиболее важных общих условий для вступления России во всемирную торговую организацию (ВТО).

Гармонизованные НД могут содержать некоторые различия: по форме, в пояснительных примечаниях, в отдельных специальных указаниях и т.п. В связи с этим руководство 2 ИСО/МЭК предлагает следующие термины: идентичные стандарты и унифицированные стандарты.

Идентичные НД – это гармонизованные НД, полностью идентичные по содержанию и по форме. Нередко это точный перевод документа (международного, регионального), принятого в национальной системе стандартизации. Эти документы могут отличаться лишь обозначением (шифром, кодом).



Унифицированные НД – это гармонизированные документы, которые по содержанию идентичны, но отличаются по форме представления.

1.5. Виды нормативных документов

Стандарт в широком смысле слова – это образец, эталон, модель, принимаемые за исходные для сопоставления с ними других подобных объектов. Стандарт как нормативно-технический документ устанавливает комплекс норм, правил, требований к объекту стандартизации.

В основе стандарта лежит четкая спецификация – т.е. формальный документ, содержащий достаточно полное описание какого-либо технологического, организационного или иного решения, позволяющее воспроизвести это решение без помощи разработчика или использования готовой реализации.

Спецификация (техническая спецификация) – официально опубликованный документ, описывающий правила, требования, характеристики, методики, содержащий инструкции и иные сведения, необходимые для реализации определенной информационной технологии и (или) подтверждения соответствия существующих решений заявленным техническим условиям.

Стандарт (стандарт де-юре, стандартизированная спецификация) – спецификация, принятая какой-либо стандартизирующей организацией в целях добровольного многократного использования любой заинтересованной стороной.

Стандарты основываются на обобщенных результатах достижений науки, техники и практического опыта и направлены на получение оптимальной пользы для общества.

В общем случае стандарты содержат следующие структурные элементы:

- 1) титульный лист (обязательный элемент стандарта);
- 2) предисловие (обязательный элемент стандарта);
- 3) сведения о праве интеллектуальной собственности на данный стандарт (обязательный элемент стандарта);
- 4) содержание (при необходимости);
- 5) введение (при необходимости);
- 6) наименование (обязательный элемент стандарта);
- 7) область применения (обязательный элемент стандарта);
- 8) нормативные ссылки (при наличии);
- 9) определения (термины) – при наличии;

10) обозначения и сокращения, используемые в тексте стандарта (при наличии);

11) требования (главный структурный элемент любого стандарта) – обязательный элемент стандарта;

12) приложения (обязательные и рекомендуемые) – при наличии;

13) библиографические данные (информационные сведения о документах, использованных при разработке данного стандарта) – при наличии;

14) сведения об отнесении стандарта к определенной классификационной группировке Универсальной десятичной классификации (УДК) печатно-книжной продукции (обязательный элемент стандарта);

15) обозначение (данного стандарта) – обязательный элемент стандарта.

Стандарты терминов и определений являются основой системы нормативно-технической документации в любой предметной области. Они предназначены для описания предметной области в ее современном понимании на момент принятия стандарта. Описание должно быть полным и непротиворечивым. Другими словами, *терминологические стандарты* должны обеспечивать субъектам, которые обмениваются информацией в данной предметной области, *единообразное и непротиворечивое понимание* этой информации.

Еще одним НД может быть *комплекс стандартов*, который объединяет взаимосвязанные стандарты, если они имеют общую целевую направленность, устанавливают согласованные требования к взаимосвязанным объектам стандартизации. Так, комплекс основополагающих стандартов, по существу являясь объединением взаимосвязанных НД, носящих методический характер, содержит положения, направленные на то, чтобы стандарты, применяемые на разных уровнях управления, не противоречили друг другу и законодательству, обеспечивали достижение общей цели и выполнение обязательных требований к продукции, процессам, услугам.

Руководящий документ (РД) отрасли – документ, содержащий правила, общие принципы, характеристики объектов нормирования, касающиеся определенных видов деятельности или их результатов, доступный широкому кругу потребителей (пользователей), утвержденный руководством отрасли (изложение и оформление которого при необходимости допускается выполнять с отклонениями от требований ГОСТ Р 1.5), разрабатываемый при нецелесообразности или преждевременности разработки и принятия соответствующих стандар-

тов. РД устанавливает обязательные и рекомендуемые организационно-методические процедуры по разработке и последующему применению НД.

Правила по стандартизации (ПР) и рекомендации по стандартизации (Р) по своему характеру соответствуют НД методического содержания. Они могут касаться порядка согласования НД, представления информации о принятых стандартах отраслей, обществ и других организаций в Госстандарт РФ, создания службы по стандартизации на предприятии, правил проведения государственного контроля за соблюдением обязательных требований государственных стандартов и многих других вопросов организационного характера. ПР и Р разрабатываются, как правило, организациями и подразделениями, подведомственными Госстандарту РФ или Госстрою РФ.

Технические условия (ТУ) разрабатывают предприятия и другие субъекты хозяйственной деятельности в том случае, когда стандарт создавать нецелесообразно. Объектом ТУ может быть продукция разовой поставки, выпускаемая малыми партиями, а также произведения художественных промыслов и т.п. Принимает ТУ разработчик без указания срока действия за исключением отдельных случаев, когда заинтересованность в этом проявляет заказчик (потребитель) продукции.

Технический отчет – нормативно-технический документ, который описывает результаты проведенных исследований, представленный частным лицом или организацией, в рамках которой выполнена научно-исследовательская работа (НИР). В особых случаях, когда технический комитет собрал данные, отличающиеся от тех, которые обычно публикуются в качестве международного стандарта, он может принять решение простым большинством голосов своих членов опубликовать технический отчет. Технический отчет носит только информативный характер и не подлежит пересмотру до тех пор, пока приведенные в нем данные будут считаться обоснованными или полезными.

Свод правил, как и предыдущий НД, может быть самостоятельным стандартом либо самостоятельным документом, а также частью стандарта. Свод правил обычно разрабатывается для процессов проектирования, монтажа оборудования и конструкций, технического обслуживания или эксплуатации объектов, конструкций, изделий. Технические правила, содержащиеся в документе, носят рекомендательный характер.

Положения могут носить методический или описательный характер.

Методические положения — это методика, способ осуществления процесса, той или иной операции и т.п., с помощью чего можно достигнуть соответствия требованиям НД. Можно назвать НД, содержащий подобное положение, «методическим стандартом».

Описательное положение обычно содержит описание конструкции, деталей конструкции, состава исходных материалов, размеров деталей и частей изделия (конструкции). Кроме того, НД может содержать и *эксплуатационное положение*, которое описывает «поведение» объекта стандартизации при его использовании (применении, эксплуатации).

Все вышеуказанные НД являются рекомендательными. В отличие от них обязательный характер носит регламент.

Регламент — это документ, в котором содержатся обязательные правовые нормы. Принимает регламент орган власти, а не орган по стандартизации, как в случае других НД. Разновидность регламентов — *технический регламент* — содержит технические требования к объекту стандартизации или связанные с ней процессы и методы производства. Они могут быть представлены непосредственно в самом этом документе либо путем ссылки на другой НД (стандарт, документ технических условий, свод правил). В отдельных случаях в технический регламент полностью включается НД. Технические регламенты обычно дополняются методическими документами, как правило, указаниями по методам контроля или проверок соответствия продукта (услуги, процесса) требованиям регламента.

Понятие технического регламента введено Федеральным законом о техническом регулировании № 184-ФЗ от 27 декабря 2002 г. Закон разделил понятия технического регламента и стандарта, установив добровольный принцип применения стандартов. Технические регламенты, в отличие от них, носят обязательный характер, однако могут устанавливать только минимально необходимые требования в области безопасности, причем приниматься они могут только в определенных целях.

1.6. Состояние и перспективы развития современной системы стандартизации в области информационных технологий

На сегодняшний день в области ИТ получен ряд фундаментальных нормативно-методических и нормативно-технических решений, в частности созданы стандарты, определяющие следующее:

- глобальные концепции развития области ИТ;

-
- концептуальный базис и эталонные модели построения основных разделов ИТ;
 - функции, протоколы взаимодействия, интерфейсы и другие аспекты ИТ;
 - языки программирования, языки спецификации информационных ресурсов, языки управления базами данных;
 - модели технологических процессов создания и использования систем ИТ, а также языки описания таких моделей;
 - методы тестирования соответствия систем ИТ исходным стандартам и профилям;
 - методы и процедуры функционирования собственно системы стандартов ИТ;
 - метаязыки и нотации для описания ИТ;
 - общесистемные функции ИТ, например безопасность, администрирование, интернационализация, качество сервисов и пр.

В России, например, фонд действующих государственных стандартов в области информационных технологий включает более 300 стандартов, которые охватывают основные аспекты информационных систем. Но следует отметить, что по отдельным группам стандартов отсутствует комплексность охвата объектов стандартизации, а по ряду групп действующие стандарты требуют пересмотра с учетом современных требований.

Состояние и развитие стандартизации в области информационных технологий характеризуются в настоящее время следующими особенностями.

1. Отсутствует единая программа создания, внедрения и использования стандартов в области ИТ, учитывающая специфику информационных технологий. Эта специфика определяется высокой сложностью отдельных элементов ИТ и их взаимосвязей, постоянной потребностью в изменениях этих элементов, продиктованной стратегическими и оперативными задачами использующих ИТ организаций, зависимостью успеха деятельности этих организаций от скорости реализации таких изменений, а также высокой изменчивостью самих ИТ:

- несколько сотен международных и национальных стандартов не полностью и неравномерно удовлетворяют потребности в стандартизации объектов и процессов создания и применения сложных ИС;
- длительные сроки разработки, согласования и утверждения международных и национальных стандартов (3–5 лет) приводят к их консерватизму и хроническому отставанию от современных технологий создания сложных ИС;

- пробелы и задержки в подготовке и издании стандартов высокого ранга, а также текущая потребность в унификации и регламентировании современных объектов и процессов в области ИТ приводят к созданию многочисленных НД и НД отраслевого, ведомственного или фирменного уровней;

- последующие селекция, совершенствование и согласование нормативных и методических документов в ряде случаев позволяют создать на их основе национальные и международные стандарты.

2. Отсутствует методика динамичного развития используемых и внедрения новых приоритетных стандартов в области ИТ и механизма оценки эффективности их применения, при этом недостаточно эффективно используется международный опыт стандартизации ИТ.

3. Стандарты современных ИТ должны учитывать необходимость построения ИС как открытых систем, обеспечивать их расширяемость при наращивании или изменении выполняемых функций (переносимость программного обеспечения и возможность взаимодействия с другими ИС).

4. В области ИТ стандартами поддерживаны и регламентированы только самые простые объекты и рутинные, массовые процессы (телекоммуникация, программирование, документирование программ и данных). Наиболее сложные и творческие процессы создания и развития крупных распределенных ИС (системный анализ и проектирование, интеграция компонентов и систем, испытания и сертификация ИС, и т.п.) почти не поддерживаны требованиями и рекомендациями стандартов из-за разнообразия содержания, трудности их формализации и унификации.

5. Отсутствует система продвижения и популяризации стандартов в области ИТ.

Приведенный список проблем в общем виде очерчивает поле деятельности в области стандартизации.